Gateways, Clientes BLE e Notificações Assíncronas

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas, Aula 06

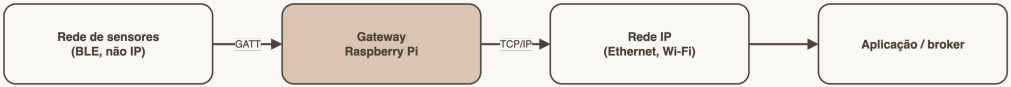
Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro | 2026

Agenda

- O papel do gateway na arquitetura de referência de IoT
- Administração remota de um nó sem periféricos
- O Raspberry Pi no papel de cliente BLE
- Sondagem periódica e notificações assíncronas
- Encaminhamento das leituras para a rede IP

O Gateway entre Duas Redes



O gateway é o único ponto onde os dois mundos de endereçamento se encontram

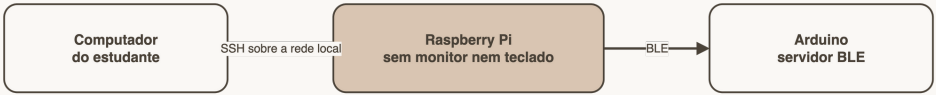
Porque é Necessário um Gateway (1/2)

- As tecnologias de curto alcance estudadas até aqui não usam endereçamento IP: um periférico BLE não é alcançável a partir da Internet.
- O gateway é o nó que participa simultaneamente nas duas redes, traduzindo entre a representação local dos dados e os protocolos da rede IP.
- No modelo de referência apresentado na Aula 01, corresponde ao nível de conectividade, entre os dispositivos e os sistemas de tratamento de dados.

Porque é Necessário um Gateway (2/2)

- Além da tradução de protocolo, o gateway concentra funções que os nós restritos não podem assumir: agregação, filtragem, memória temporária e gestão de segurança.
- É também o ponto onde é possível manter estado, uma vez que dispõe de alimentação permanente e de armazenamento.

Administração Remota



A administração remota evita periféricos dedicados para cada Raspberry

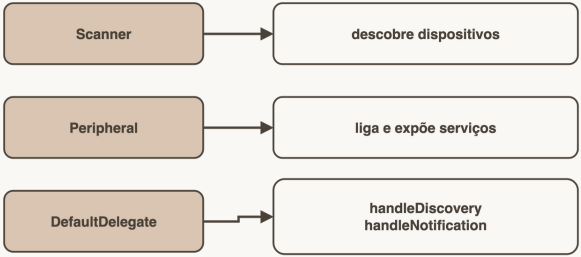
Administração Remota do Nó (1/2)

- Num sistema instalado no terreno, o gateway não dispõe de monitor nem de teclado, pelo que toda a configuração se faz remotamente.
- O acesso por SSH é o mecanismo habitual: estabelece uma sessão de consola cifrada sobre a rede local ou sobre a Internet.
- No Raspberry Pi, o serviço SSH é ativado colocando um ficheiro vazio com o nome `ssh` na partição de arranque do cartão, antes do primeiro arranque.

Administração Remota do Nó (2/2)

- A identificação do endereço atribuído ao nó na rede local faz-se por consulta ao servidor de DHCP ou por varrimento da rede.
- Esta abordagem, dita *headless*, é a que corresponde às condições reais de exploração de uma instalação de IoT.

Modelo de Classes da bluepy



O delegado é o ponto onde a aplicação reage a eventos que não controla

O Raspberry Pi como Cliente BLE (1/2)

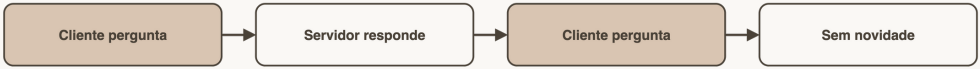
- O Raspberry Pi executa a pilha BlueZ, sobre a qual assenta a biblioteca `bluepy` usada na Aula 05.
- No papel de central, descobre os periféricos, estabelece ligação e interroga os serviços e características expostos.
- As classes `Scanner`, `Peripheral` e `DefaultDelegate` correspondem, respetivamente, às operações de descoberta, de ligação e de reação a eventos.

O Raspberry Pi como Cliente BLE (2/2)

- O padrão de delegação é o ponto central: a aplicação não controla o instante em que os eventos ocorrem, limitando-se a declarar o que fazer quando ocorrerem.
- É este mesmo padrão que reaparece, mais adiante, na subscrição de tópicos num broker de mensagens.

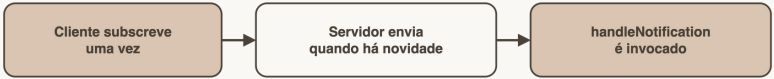
Sondagem Periódica e Notificação

Sondagem periódica



Tráfego mesmo sem dados novos

Notificação assíncrona



Tráfego apenas quando o valor muda

Sondagem e Notificação: Comparação (1/2)

- Na sondagem periódica, o cliente interroga a característica a intervalos fixos. O tráfego rádio é constante e independente da existência de dados novos.
- Na notificação, o cliente subscreve uma única vez e o servidor transmite apenas quando o valor se altera.
- A diferença é relevante em dispositivos alimentados a bateria: cada transmissão desnecessária tem custo energético direto.

Sondagem e Notificação: Comparação (2/2)

- A notificação não exige confirmação do cliente, ao contrário da indicação, que é mais fiável mas gera tráfego adicional.
- A escolha entre as duas depende da tolerância da aplicação à perda ocasional de uma leitura.

Encaminhamento para a Rede IP (1/2)

- Recebida a notificação, o gateway deve disponibilizá-la aos sistemas que a consomem, o que exige um protocolo da rede IP.
- Nesta aula, o encaminhamento é feito por uma ligação TCP local, o que mantém o exercício simples e independente de infraestrutura externa.
- Na Aula 12 esta ligação é substituída por um broker de mensagens, que permite desacoplar produtores e consumidores.

Encaminhamento para a Rede IP (2/2)

- A estrutura da aplicação mantém-se, porém, inalterada: o gateway continua a receber notificações e a reenviá-las; apenas muda o protocolo de saída.
- Este é o motivo pelo qual a arquitetura de gateway é tratada antes dos protocolos de sessão e do middleware de mensagens.

Síntese da Aula

- O gateway é o único ponto de contacto entre a rede de sensores, que não usa IP, e a rede de dados.
- A administração remota por SSH é a forma normal de operar um nó sem periféricos, e reproduz as condições reais de exploração.
- As notificações substituem a sondagem periódica, reduzindo tráfego e consumo, e assentam no mesmo padrão de delegação que será reutilizado no middleware de mensagens.

Fontes

Gonçalves, P. *guia 1 — Remote admin*, *guia 3 — BLE Communication* e *aula9 — pythonNotif*, TCIoT, edições anteriores. Base da administração remota, do papel de cliente BLE e do exercício de notificações.

Cisco. *The Internet of Things Reference Model* (2014). Posicionamento do gateway no nível de conectividade. Disponível em `Aula 01/Leituras/`.

Documentação da biblioteca bluepy: `ianharvey.github.io/bluepy-doc/`

Raspberry Pi Foundation. Documentação de configuração *headless* e de acesso por SSH.

Obrigada.

Questões e comentários